



Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Taller Práctico 2

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: Edwin Santos **Cédula:** 4-828-1542 **Grupo:** 2IL141 **Fecha:** 9-4-2026

Procedimiento:

- De manera individual, realizar la asignación.
- Utilizando la herramienta Internet, investigue los conceptos de cada uno de los puntos solicitados.
- Presentar su propuesta de diseño y desarrollo con el Proyector al profesor que es el representante legal de la empresa del caso de estudio.
- Presentar su cotización (costo unitario, subtotal, total, descripción) del costo del desarrollo.

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Tiempo de entrega	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

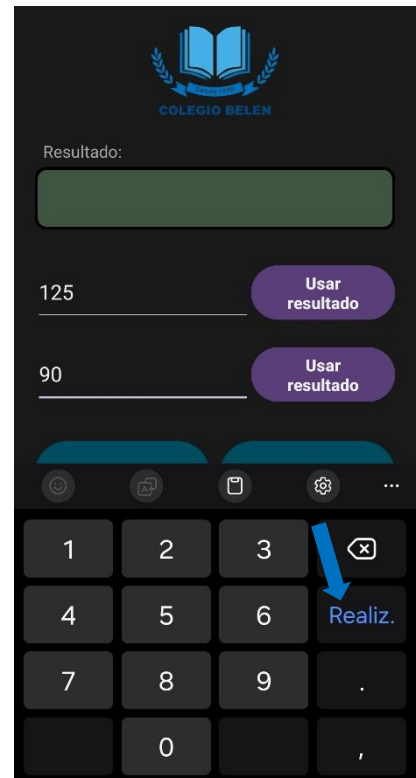
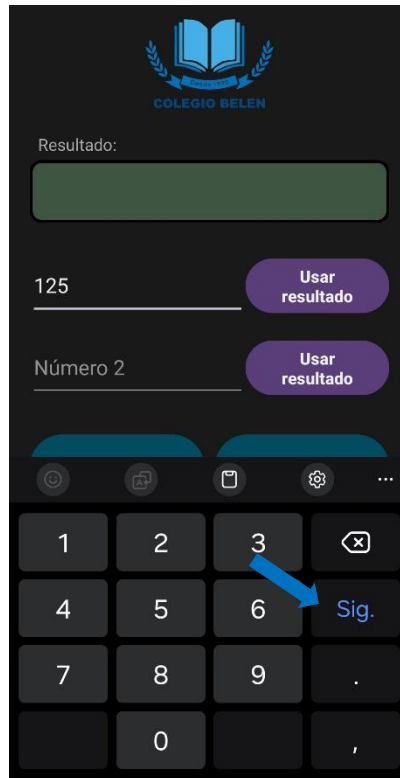
I PARTE. Caso de Estudio. Valor 70 Puntos

Una prestigiosa empresa educativa (Colegio Belén) en la Provincia de Chiriquí, le contrata a Usted (es) por servicios profesionales con la finalidad de que le confeccionen un APP (prototipo de desarrollo) con la herramienta Android Studio que permita realizar cálculos matemáticos.

Procedimiento:

- 1). Confeccione un APP (Calculadora que permita el cálculo de 2 valores de Suma, Resta, Multiplicación, División).
- 2). Utilice sus conocimientos y criterios para el diseño correspondiente. Tome en cuenta un botón para borrar los campos. Logo de la empresa y su organización. Presente su cotización correspondiente.
- 3). Tome en cuenta un tipo de control para los campos de textos.
- 4). Realizar las pruebas de funcionamiento correspondiente.

Diseño del prototipo



Pruebas y demostración de Operaciones



Resultado:

11250

125 Usar resultado

90 Usar resultado

SUMAR RESTAR

MULTIPLICAR DIVIDIR

BORRAR TODO

Developed by: **EdwinCorp**



Resultado:

1.38889

125 Usar resultado

90 Usar resultado

SUMAR RESTAR

MULTIPLICAR DIVIDIR

BORRAR TODO

Developed by: **EdwinCorp**



Resultado:

1.38889

1.38889 Usar resultado

90 Usar resultado

SUMAR RESTAR

MULTIPLICAR DIVIDIR

BORRAR TODO

Developed by: **EdwinCorp**



Resultado:

Resultado:

Número 1 Usar resultado

Número 2 Usar resultado

SUMAR RESTAR

MULTIPLICAR DIVIDIR

BORRAR TODO

Developed by: **EdwinCorp**



Resultado:

Error: División por 0

125 Usar resultado

0 Usar resultado

SUMAR RESTAR

MULTIPLICAR DIVIDIR

BORRAR TODO

Developed by: **EdwinCorp**



Resultado:

Entrada inválida

125 Usar resultado

. Usar resultado

SUMAR RESTAR

MULTIPLICAR DIVIDIR

BORRAR TODO

Developed by: **EdwinCorp**

Desarrollo del prototipo

- **Clase principal - MainActivity.java:**

```
package com.example.colegiobelencalculapp; // Paquete (package) al que
pertenece la clase en Java

// Importación de librerías necesarias para la interfaz gráfica
import android.os.Bundle; // Clase Bundle desde Android. Sirve para guardar y
pasar datos.
import android.widget.Button; // Importamos los botones
import android.widget.EditText; // Importamos los campos para ingresar texto
import android.widget.TextView; // Importamos el elemento para mostrar texto
al usuario (resultado)
import android.widget.Toast;

// Clase base que hace que la app funcione correctamente en Android
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; // Representa una Activity

// La clase MainActivity hereda de AppCompatActivity
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    // Declaración de los elementos de la interfaz
    EditText num1, num2; // Campos donde el usuario ingresa números
    TextView resultado; // Texto donde se mostrará el resultado
    Button suma, resta, multi, div, clear, usar1, usar2; // Botones para las
operaciones
    double res = Double.NaN; // Variable para guardar el resultado

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { // Objeto Bundle que
contiene el estado anterior de la app
        // Inicializa la Activity (llama al metodo de la clase padre)
        super.onCreate(savedInstanceState);

        // Se carga el diseño XML (activity_main.xml)
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Se conectan las variables Java con los elementos del XML usando
sus IDs
        num1 = findViewById(R.id.num1);
        num2 = findViewById(R.id.num2);
        resultado = findViewById(R.id.resultado);

        suma = findViewById(R.id.suma);
        resta = findViewById(R.id.resta);
        multi = findViewById(R.id.multi);
        div = findViewById(R.id.div);
        clear = findViewById(R.id.clear);
        usar1 = findViewById(R.id.usar1);
        usar2 = findViewById(R.id.usar2);

        limitarEntrada(num1);
        limitarEntrada(num2);

        // Eventos de clic para cada botón (cuando el usuario presiona uno)
        suma.setOnClickListener(v -> calcular("+")); // Suma
```

```

resta.setClickListener(v -> calcular("-")); // Resta
multi.setClickListener(v -> calcular("*")); // Multiplicación
div.setClickListener(v -> calcular("/")); // División

usar1.setClickListener(v -> {
    if (!Double.isNaN(res)) {
        num1.setText(String.format("%.5f", res));
    }
    else{
        mostrarMensaje("No hay resultados");
    }
});

usar2.setClickListener(v -> {
    if (!Double.isNaN(res)) {
        num2.setText(String.format("%.5f", res));
    }
    else{
        mostrarMensaje("No hay resultados");
    }
});

// Botón para limpiar los campos
clear.setClickListener(v -> {
    num1.setText(""); // Borra el primer número
    num2.setText(""); // Borra el segundo número
    resultado.setText("Resultado:"); // Reinicia el resultado
    res = Double.NaN;
});
}

/**
 * Metodo que realiza el cálculo según la operación recibida
 * @param op Operador matemático (+, -, *, /)
 */
private void calcular(String op) {
    // Validación: si alguno de los campos está vacío
    if(num1.getText().toString().trim().isEmpty() ||
        num2.getText().toString().trim().isEmpty()){
        resultado.setText("Ingrese ambos números");
        return; // Se detiene la ejecución
    }

    double n1, n2;
    // Conversión de texto a número (double permite decimales)
    try {
        n1 = Double.parseDouble(num1.getText().toString());
        n2 = Double.parseDouble(num2.getText().toString());
    } catch (NumberFormatException e) {
        resultado.setText("Entrada inválida");
        return;
    }

    // Estructura de control para decidir qué operación hacer
    switch (op) {
        case "+": res = n1 + n2; break;
        case "-": res = n1 - n2; break;

```

```

        case "*": res = n1 * n2; break;
        case "/":
            // Validación: evitar división entre 0
            if (n2 == 0) {
                resultado.setText("Error: División por 0");
                return;
            }
            res = n1 / n2;
            break;
    }

    String resultados;
    long enteroParte = (long) Math.abs(res);

    // contar dígitos del número entero
    int digitos = String.valueOf(enteroParte).length();

    if (digitos >= 11) {
        // notación científica automática
        resultados = String.format("%.5E", res);
    } else {
        if (Math.abs(res - Math.round(res)) < 1e-9) {
            resultados = String.format("%.0f", res);
        } else {
            resultados = String.format("%.5f", res);
        }
    }

    // Mostrar el resultado en pantalla
    resultado.setText(resultados);
}

private String textoAnterior = "";
private Toast ultimoToast;
private void mostrarMensaje(String mensaje) {

    if (ultimoToast != null) {
        ultimoToast.cancel();
    }
    ultimoToast = Toast.makeText(this, mensaje, Toast.LENGTH_SHORT);
    ultimoToast.show();
}

private void limitarEntrada(EditText editText) {
    editText.addTextChangedListener(new android.text.TextWatcher() {
        @Override
        public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int
count, int after) {
            textoAnterior = s.toString();
        }

        @Override
        public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before,
int count) {

            String input = s.toString();
            if (input.isEmpty()) return;

```

```

// CASO CRÍTICO: solo punto
if (input.equals(".")) {
    return; // lo dejamos pasar como estado intermedio
}

boolean negativo = input.startsWith("-");
String sinSigno = negativo ? input.substring(1) : input;

// EVITAR split problemático
String[] partes = sinSigno.split("\\.");

// PROTEGER acceso al array
String enteros = partes.length > 0 ? partes[0] : "";
String decimales = partes.length > 1 ? partes[1] : "";

int total = enteros.length() + decimales.length();

// REGLA 1: máximo decimales
if (decimales.length() > 10) {
    mostrarMensaje("Máximo 10 decimales permitidos");
    bloquearCambio(editText);
    return;
}

// REGLA 2: máximo total 15
if (total > 15) {
    mostrarMensaje("Máximo 15 dígitos permitidos");
    bloquearCambio(editText);
    return;
}
}

@Override
public void afterTextChanged(android.text.Editable s) {}

private void bloquearCambio(EditText editText) {
    editText.removeTextChangedListener(this);
    editText.setText(textoAnterior);
    editText.setSelection(textoAnterior.length());
    editText.addTextChangedListener(this);
}

});
}
}

```

- Archivo activity_main.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- Layout principal: organiza todos los elementos en columna -->
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:background="#1A1A1A"
    android:padding="20dp"
    android:layout_width="match_parent"

```

```

        android:layout_height="match_parent">

        <!-- Logo --> <!-- Ancho fijo --> <!-- Alto fijo --> <!-- Imagen desde
drawable -->
        <!-- Centrado horizontal --> <!-- Espacio inferior -->
        <ImageView
            android:id="@+id/logo"
            android:layout_width="350dp"
            android:layout_height="100dp"
            android:src="@drawable/logo"
            android:layout_marginTop="30dp"
            android:layout_gravity="center"

            android:layout_marginBottom="10dp"/>

        <!-- Resultado -->
        <TextView
            android:id="@+id/resultadolbl"
            android:text="    Resultado:"
            android:textColor="#AAAAAA"
            android:textSize="16sp"
            android:layout_marginBottom="0dp"

            android:layout_height="30dp"
            android:layout_width="match_parent"
            android:gravity="center_vertical"

            />

        <TextView
            android:id="@+id/resultado"
            android:text=""
            android:background="@drawable/rounded_bg"
            android:textColor="#F0F0F0"
            android:textSize="25sp"
            android:textStyle="bold"

            android:gravity="center_vertical"

            android:layout_height="60dp"
            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_marginTop="0dp"
            android:layout_marginBottom="10dp"
            android:paddingLeft="20dp"
            />

        <!-- Campos para ingresar ambos números y usar el resultado -->
        <GridLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"

            android:columnCount="2"
            android:rowCount="2">
            <!-- Campo 1 -->
            <EditText

```



```

        android:id="@+id/num1"
        android:hint="Número 1"

        android:textSize="20sp"
        android:textColor="#F0F0F0"

        android:inputType="numberDecimal"

        android:layout_height="60dp"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_columnWeight="1.5"

        android:layout_marginTop="20dp"
        android:layout_marginBottom="0dp"/>

<!-- Botones -->
<Button
    android:id="@+id/usar1"
    android:text="Usar resultado"

    android:backgroundTint="#5A3E7A"
    android:textColor="#F0F0F0"
    android:textSize="16sp"
    android:textStyle="bold"

    android:layout_height="60dp"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_columnWeight="1"

    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginBottom="0dp"/>

<!-- Campo 2 -->
<EditText
    android:id="@+id/num2"
    android:hint="Número 2"
    android:textSize="20sp"
    android:textColor="#F0F0F0"

    android:inputType="numberDecimal"

    android:layout_height="60dp"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_columnWeight="1.5"

    android:layout_marginTop="18dp"
    android:layout_marginBottom="10dp"/>

<!-- Botones -->
<Button
    android:id="@+id/usar2"
    android:text="Usar resultado"

    android:backgroundTint="#5A3E7A"
    android:textColor="#F0F0F0"
    android:textSize="16sp"
    android:textStyle="bold"

```

```

        android:layout_height="60dp"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_columnWeight="1"

        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginBottom="10dp"/>
</GridLayout>

```

```

<GridLayout

    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"

    android:columnCount="2"
    android:rowCount="2">

    <!-- Botones -->
    <Button
        android:id="@+id/suma"
        android:text="SUMAR"

        android:backgroundTint="#004D61"
        android:textColor="#F0F0F0"
        android:textSize="16sp"
        android:textStyle="bold"

        android:layout_height="70dp"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_columnWeight="1"

        android:layout_marginTop="20dp"
        android:layout_marginBottom="5dp"
        android:layout_marginEnd="10dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/resta"
        android:text="RESTAR"

        android:backgroundTint="#004D61"
        android:textColor="#F0F0F0"
        android:textSize="16sp"
        android:textStyle="bold"

        android:layout_height="70dp"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_columnWeight="1"

        android:layout_marginTop="20dp"
        android:layout_marginBottom="5dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/multi"
        android:text="MULTIPLICAR"

        android:backgroundTint="#004D61"
        android:textColor="#F0F0F0"

```

```

        android:textSize="16sp"
        android:textStyle="bold"

        android:layout_height="70dp"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_columnWeight="1"

        android:layout_marginTop="5dp"
        android:layout_marginBottom="5dp"
        android:layout_marginEnd="10dp"/>

<Button
    android:id="@+id/div"
    android:text="DIVIDIR"

    android:backgroundTint="#004D61"
    android:textColor="#F0F0F0"
    android:textSize="16sp"
    android:textStyle="bold"

    android:layout_height="70dp"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_columnWeight="1"

    android:layout_marginTop="5dp"
    android:layout_marginBottom="5dp"/>
</GridLayout>

<Button
    android:id="@+id/clear"
    android:text="BORRAR TODO"
    android:layout_gravity="center"

    android:backgroundTint="#822659"
    android:textColor="#F0F0F0"
    android:textSize="16sp"

    android:textStyle="bold"
    android:layout_height="70dp"
    android:layout_width="200dp"

    android:layout_marginTop="5dp"
    android:layout_marginBottom="20dp" />

<ImageView
    android:id="@+id/logo2"
    android:layout_width="290dp"
    android:layout_height="90dp"
    android:src="@drawable/logo2"
    android:layout_marginTop="0dp"
    android:layout_gravity="center"

    android:layout_marginBottom="0dp"/>
</LinearLayout>

```

Cotización del costo de desarrollo del proyecto

COTIZACIÓN - CALCULADORA COLEGIO BELÉN							
DATOS DEL VENDEDOR				DATOS DEL CLIENTE			
Nombre	Edwin Santos			Nombre	Colegio Belén		
Cédula	4-828-1542			Dirección	San Mateo		
Dirección	Tolé, Chiriquí			Ciudad	David		
Teléfono	6941-4949			Teléfono	6161-6161		
Fecha de inicio:		06/04/2026		Fecha de entrega		10/04/2026	
Etapa de creación del programa			Horas	Precio/hora (USD)		Total (USD)	
Diseño			3	10.00		30.00	
Desarrollo			5	30.00		150.00	
Deploy			1	20.00		20.00	
					Total del producto:		200.00
Mantenimiento/soporte mensual (USD)			2	20.00		40.00	